Índice general

1 Qué haremos en la lección de hoy y por qué **2**

2 Vectores como listas de números **3**

3 Suma y producto por escalar **4**

4 Combinación lineal **6**

5 Producto escalar: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ **7**

6 Norma de un vector: $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ **8**

7 Hay más de una forma de medir **10**

8 Recapitulación **12**

Lección 2. El lenguaje geométrico del curso (parte I)

Marcos Bujosa

5 de noviembre de 2026

Resumen

Vectores en $\mathbb{R}^n$, producto escalar y norma

- (slides) — (html) — (pdf)

1 Qué haremos en la lección de hoy y por qué

- Lección enteramente matemática: ni datos, ni regresión, ni econometría.
- Objetivo: fijar el lenguaje en el que se formulará todo el curso.
- Tres ideas a fijar:
  1. Vector = *lista ordenada* de números reales.
  2. Operaciones *componente a componente*.
  3. Producto escalar → norma → "longitud" del vector.
- Los dibujos serán esquemáticos, en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$; los cálculos valen en $\mathbb{R}^n$ para cualquier n.

Qué haremos en la lección de hoy y por qué

En la lección 1 quedó establecido que los datos económicos con los que vamos a trabajar pueden representarse como *listas ordenadas de n números reales*, es decir, como vectores de $\mathbb{R}^n$. Toda la econometría del curso consistirá en hacer operaciones con estos vectores y en interpretar geométricamente esas operaciones. Por eso, antes de seguir, necesitamos asentar el lenguaje en el que vamos a trabajar.

La lección de hoy es enteramente matemática. No veremos econometría, no veremos datos, no veremos regresión. Veremos vectores como *listas de números* y las operaciones que se hacen con ellos componente a componente. La utilidad de este trabajo inicial se verá pronto: a partir de la lección 4, las fórmulas de la estadística y de la regresión empezarán a aparecer como consecuencias naturales de la geometría que hoy introducimos.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Una advertencia sobre el método. A lo largo del curso recurriré con frecuencia a *dibujos*. Los dibujos serán esquemáticos y necesariamente en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, porque son los únicos espacios que podemos representar fielmente sobre un papel. Pero todo lo que hagamos con ellos seguirá siendo válido en $\mathbb{R}^n$ para cualquier n, simplemente porque las definiciones y fórmulas en $\mathbb{R}^n$ son las mismas que en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. El dibujo es una ayuda para fijar la intuición; el cálculo es lo que sostiene el rigor.

2 Vectores como listas de números

Un *vector de* $\mathbb{R}^n$ es una lista ordenada de n números reales:

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

- Cada x_i es su *i-ésima componente*.
- Dos vectores son iguales si y solo si sus listas son idénticas.
- En los dibujos: flecha desde el origen al punto de coordenadas $(x_1, \ldots, x_n)$.

Recuerde: El vector *es* la lista de números. La flecha es solo un modo de representar el vector como un punto en el espacio.

Vectores como listas

Un *vector de* $\mathbb{R}^n$ es una lista ordenada de n números reales. Lo escribiremos en negrita:

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

donde cada x_i es un número real llamado *componente i-ésima* del vector. Dos vectores son iguales si y solo si tienen la misma dimensión y coinciden componente a componente.

Geométricamente, podemos pensar en $\boldsymbol{x}$ como un *punto del espacio* $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas son $x_1, \ldots, x_n$. En los dibujos lo señalaremos mediante una flecha que parte del origen de coordenadas y termina en ese punto. La flecha es una *convención visual* para identificar el punto, no una entidad con "módulo" y "dirección" preexistentes: el vector *es* la lista de números; la flecha es solo el modo cómodo de señalar el punto en su representación gráfica.

Quizá haya estudiado en bachillerato que un vector es un "segmento orientado con módulo, dirección y sentido". Aquí no usaremos esa imagen. Trabajaremos con vectores como *listas* de números sobre las que se hacen operaciones *componente a componente*, y la geometría aparecerá como una manera de visualizar esas operaciones, no como la definición de lo que el vector es.

El vector $\boldsymbol{y} = (1, 4, 2, 5, 7) \in \mathbb{R}^5$ es la lista $(1, 4, 2, 5, 7)$. No podemos dibujar $\boldsymbol{y}$ porque no tenemos cómo representar visualmente $\mathbb{R}^5$ (con sus cinco ejes perpendiculares de coordenadas), pero podemos operar con él *igual* que con $\boldsymbol{x}$.

Para profundizar:

- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra* (5.ª ed.), sección 1.1. Lectura introductoria.
- Vídeo: Vectors, what even are they? de 3Blue1Brown (capítulo 1 de *Essence of Linear Algebra*). Diez minutos.

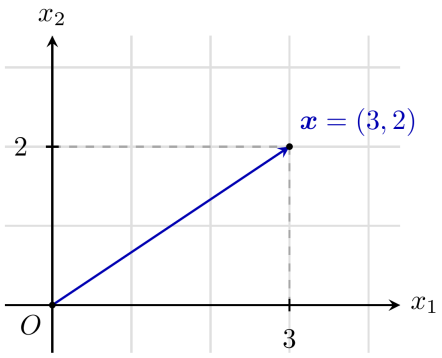


Figura 1: Ejemplo. El vector $\boldsymbol{x} = (3, 2) \in \mathbb{R}^2$ es la lista $(3, 2)$, que corresponde al punto del plano con primera coordenada 3 y segunda coordenada 2.

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*: lista de reproducción. Vídeos introductorios sobre vectores y operaciones.

3 Suma y producto por escalar

Para $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1,\ \ldots,\ x_n + y_n), \qquad \alpha\boldsymbol{x} = (\alpha x_1,\ \ldots,\ \alpha x_n).$$

- Solo se suman vectores con la *misma cantidad de componentes*.
- Propiedades: conmutativa, asociativa, neutro $\mathbf{0}$, opuesto $-\boldsymbol{x}$.
- Visualización en $\mathbb{R}^2$:
  - suma → regla del paralelogramo (truco visual);
  - producto por escalar → alargar/acortar/invertir la flecha.

Operaciones componente a componente: suma y producto por escalar

Sobre los vectores de $\mathbb{R}^n$ se definen dos operaciones básicas, ambas *componente a componente*. Son las únicas operaciones algebraicas que vamos a necesitar de momento.

- Suma de vectores. Dados dos vectores con la *misma cantidad de componentes*, $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_n)$, su suma es el vector cuyas componentes son las sumas de las componentes correspondientes:
$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1,\ x_2 + y_2,\ \ldots,\ x_n + y_n).$$
La suma solo está definida entre vectores con la misma cantidad de componentes: no tiene sentido sumar un vector de $\mathbb{R}^3$ con uno de $\mathbb{R}^5$.

  La suma de vectores hereda las propiedades de la suma de números reales:

- Es *conmutativa*: $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$.
- Es *asociativa*: $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{z})$.
- Tiene *elemento neutro*, el vector cero $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$.
- Cada vector $\boldsymbol{x}$ tiene un *opuesto* $-\boldsymbol{x} = (-x_1, \ldots, -x_n)$ tal que $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$.

Estas propiedades no las demostraremos: son consecuencia inmediata de las propiedades análogas para los números reales aplicadas componente a componente.

Visualmente, en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, la suma admite una representación cómoda mediante la *regla del paralelogramo*. Si dibujamos los dos vectores como flechas desde el origen y completamos el paralelogramo que tienen por lados, la diagonal desde el origen señala el punto correspondiente a $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$. Esta representación es un truco visual: la flecha del segundo vector se traslada hasta la cabeza del primero, vulnerando momentáneamente la regla de que las flechas parten del origen. Es una representación auxiliar, no la definición.

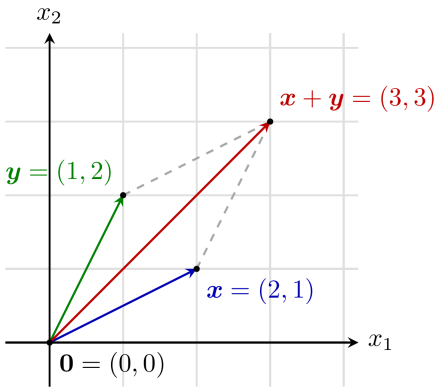


Figura 2: Ejemplo con $\boldsymbol{x} = (2, 1)$, $\boldsymbol{y} = (1, 2)$, $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (3, 3)$.

- Producto de un vector por un escalar. Dado $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ y un número real α (llamado *escalar*), su producto es el vector cuyas componentes son las de $\boldsymbol{x}$ multiplicadas por α:

$$\alpha\boldsymbol{x} = (\alpha x_1,\ \alpha x_2,\ \ldots,\ \alpha x_n).$$

Si $\alpha > 1$, el vector resultante señala un punto más lejano en la misma dirección; si $0 < \alpha < 1$, uno más cercano; si $\alpha = 0$, obtenemos el vector cero; si $\alpha < 0$, el vector resultante apunta en sentido contrario.

Las propiedades del producto por escalar son las habituales:

- *Es distributivo respecto de la suma de vectores*: $\alpha(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \alpha\boldsymbol{x} + \alpha\boldsymbol{y}$.
- *Es distributivo respecto de la suma de escalares*: $(\alpha + \beta)\boldsymbol{x} = \alpha\boldsymbol{x} + \beta\boldsymbol{x}$.
- *Es asociativo*: $\alpha(\beta\boldsymbol{x}) = (\alpha\beta)\boldsymbol{x}$.
- Tiene *elemento neutro*, el número uno: $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$.

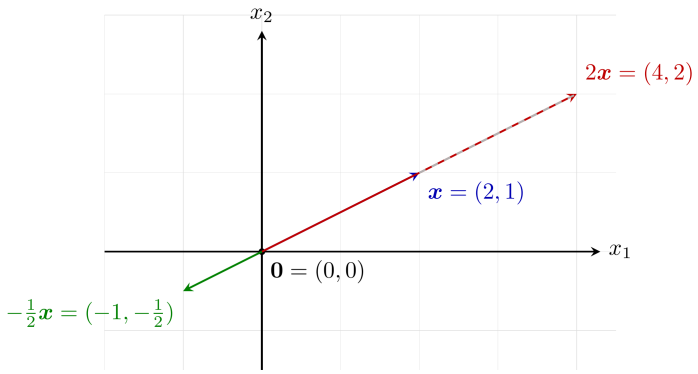


Figura 3: Ejemplo con $\boldsymbol{x} = (2, 1)$, $2\boldsymbol{x} = (4, 2)$, $-\frac{1}{2}\boldsymbol{x} = (-1, -\frac{1}{2})$.

De nuevo, son consecuencia directa de las propiedades análogas en $\mathbb{R}$.

4 Combinación lineal

Para vectores $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k \in \mathbb{R}^n$ y escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$:

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k.$$

- Es el objeto central del curso.
- *Avance*: el ajuste por regresión será una combinación lineal de los regresores, los vectores de datos de las variables explicativas; los α_j serán los coeficientes estimados por MCO (mínimos cuadrados ordinarios).

Usaremos $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$ para denotar el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales que se pueden formar con los k vectores $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$. En general, dicho conjunto es *infinito*.

Combinación lineal

Una *combinación lineal* de los vectores $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ es una suma de múltiplos de ellos, $\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k$, con $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ escalares. Usaremos la notación $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$ para designar el conjunto de *todas* las posibles combinaciones lineales que se pueden formar con los vectores $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k) = \{\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k : \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}.$$

En general, este conjunto es *infinito* (hay infinitas elecciones posibles de los escalares). Por ejemplo, $\mathcal{L}(\boldsymbol{v})$, el conjunto de todos los múltiplos de un único vector $\boldsymbol{v}$, es geométricamente una recta en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el origen. En la lección 4 veremos que la media aritmética de las componentes de un vector se obtiene proyectando el vector sobre $\mathcal{L}(\mathbf{1})$, la recta de los vectores constantes. Aquí $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)$ es el vector cuyas n componentes valen 1.

Para profundizar:

- Strang, G. (2016), sección 1.1.
- Vídeo: Linear combinations, span, and basis vectors de 3Blue1Brown (capítulo 2). 12 minutos.
- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*: vídeos sobre operaciones con vectores y combinaciones lineales en la lista de reproducción.

5 Producto escalar: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$

Para $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ (espacio euclídeo) el producto escalar usual es:

$$\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y} \rangle_e \;=\; \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} \;=\; \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

- Entrada: *dos vectores,* $\boldsymbol{x}$ *e* $\boldsymbol{y}$. Salida: *un número real.*
- Propiedades:
  - Simetría: $\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y},\, \boldsymbol{x} \rangle$.
  - Linealidad en cada argumento.
  - Definido positivo: $\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0$, con igualdad solo si $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

Ejemplo: $\boldsymbol{x} = (3, -1, 2),\ \boldsymbol{y} = (1, 2, \tfrac{1}{2}) \implies \langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y} \rangle_e = 2.$

Producto escalar

Las dos operaciones que acabamos de ver (suma y producto por escalar) permiten *combinar* vectores, pero no nos dicen nada sobre *las relaciones geométricas* entre ellos: cuánto miden, qué ángulo forman, si son perpendiculares. Para abordar estas cuestiones necesitamos una operación nueva, el *producto escalar*.

El producto escalar usual[1], $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e$, de dos vectores $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ (también llamado *producto punto*, *producto interior* estándar o, en inglés, *dot product*) es el número real que se obtiene multiplicando sus componentes correspondientes y sumando todos los productos:

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Al conjunto $\mathbb{R}^n$ con este producto escalar se le llama *espacio euclídeo*.

Atención a un punto importante de notación: aunque el símbolo "$\cdot$" se parece al de la multiplicación de números, *el producto escalar de dos vectores es un número real, no un vector*. Toma como entrada dos listas de números y devuelve un único número. Por eso se llama "escalar" (de *escala*, número): el resultado vive en $\mathbb{R}$, no en $\mathbb{R}^n$. El punto es la notación de la mayoría de los textos, y por eso lo nombro. La notación de trabajo del curso será $\langle \cdot, \cdot \rangle$ con subíndice, porque el subíndice recuerda con qué convenio estamos midiendo. La misma estructura geométrica reaparecerá con tres convenios: el euclídeo (subíndice e), el estadístico, que divide por n (subíndice s), y el de las variables aleatorias (lección 9).

[1] en "Hay más de una forma de medir" veremos que hay otros productos escalares; por ejemplo, en estadística se usa: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_s = \frac{1}{n} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e$.

- Propiedades El producto escalar tiene cuatro propiedades fundamentales, todas ellas demostrables aplicando componente a componente las propiedades de la suma y el producto por escalares en $\mathbb{R}$:

  1. *Simetría*: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle$. El orden no importa.
  2. *Linealidad* en cada argumento: para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y todos $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n$,

     $$\langle (\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}), \boldsymbol{z} \rangle = \alpha \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \rangle + \beta \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \rangle.$$

     Por simetría, lo mismo vale en el segundo argumento. Esta propiedad es la que permitirá, en la lección 7, manipular expresiones como $\langle (\boldsymbol{y} - \widehat{\boldsymbol{y}}), \boldsymbol{x} \rangle$ y separarlas en sumandos manejables. En esa expresión, $\widehat{\boldsymbol{y}}$ es el vector ajustado de la regresión, que se define en la lección 6.
  3. *Positivo*: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0$. Es decir, el producto escalar de un vector consigo mismo es siempre no negativo. Por ejemplo, con el producto escalar usual $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle_e = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geq 0$.
  4. *Definido*: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle = 0$ si y solo si $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Es decir, solo se anula para el vector cero.

  Las propiedades tercera y cuarta nos permiten definir una *norma* a partir del producto escalar, como veremos en "Norma de un vector: $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$".

- Ejemplo numérico Sean $\boldsymbol{x} = (3, -1, 2, 4) \in \mathbb{R}^4$ y $\boldsymbol{y} = (1, 2, 0, -1) \in \mathbb{R}^4$. Su producto escalar usual es:

  $$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = 3 - 2 + 0 - 4 = -3.$$

  El número -3 no tiene, *por sí solo*, una interpretación geométrica inmediata. Su signo y magnitud cobrarán sentido en la lección 3, cuando lo conectemos con el ángulo entre vectores. De momento basta con saber calcularlo.

  Para profundizar:

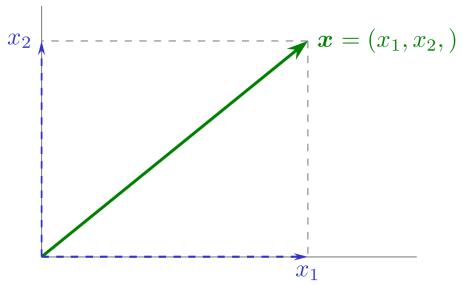
  – Strang, G. (2016), sección 1.2.

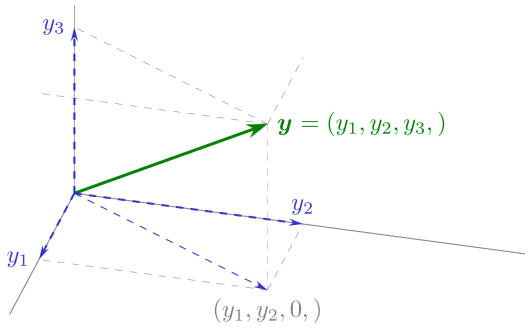
  – Vídeo: Dot products and duality de 3Blue1Brown (capítulo 9). Catorce minutos, especialmente recomendable para entender por qué el producto escalar mide "proyección".

  – Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*: vídeos sobre el producto escalar en la lista de reproducción.

6 Norma de un vector: $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$

$\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle_e} = \sqrt{\sum x_i^2}$.





En $\mathbb{R}^3$: Pitágoras dos veces (plano + altura) $\Rightarrow$ $\|\boldsymbol{y}\|_e^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

En $\mathbb{R}^n$: *la misma expresión, por analogía. Ejemplo*: $\|(1, -2, 2, 4)\|_e = \sqrt{25} = 5$.

Norma o longitud de un vector: $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$

Definición a partir del producto escalar.[2]

La *norma* (o *longitud*) de un vector $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ se define como la raíz cuadrada del producto escalar de $\boldsymbol{x}$ consigo mismo:

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x} \rangle}.$$

La raíz cuadrada está bien definida porque, por la propiedad de positividad, $\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0$.

En el caso particular del producto escalar usual tenemos:

$$\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x} \rangle_e} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

¿Por qué llamamos a esto "longitud"? La razón es el teorema de Pitágoras, que usted conoce tanto para $\mathbb{R}^2$ como para $\mathbb{R}^3$.

En $\mathbb{R}^2$ un vector $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)$ corresponde al punto del plano cuyas coordenadas son (x_1, x_2). Sus componentes son los catetos del triángulo rectángulo cuya hipotenusa va del origen a ese punto. Por Pitágoras:

$$\|\boldsymbol{x}\|_e^2 = x_1^2 + x_2^2 \quad \Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x} \rangle_e}.$$

En $\mathbb{R}^3$ el vector $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, y_3)$ se proyecta primero sobre el plano horizontal: la proyección es el punto $(y_1, y_2, 0)$, en la vertical de $\boldsymbol{y}$, y tiene longitud $\sqrt{y_1^2 + y_2^2}$. La proyección de $\boldsymbol{y}$ en el plano

[2] ***Sobre la notación***: el título de la transparencia escribe la norma de forma genérica, $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$, para subrayar que la propia noción de norma no depende de qué producto escalar concreto se use, sino solo de sus propiedades abstractas (simetría, linealidad, positividad definida). El producto escalar euclídeo $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e$ que empleamos en esta lección es solo *un caso particular* (el más habitual) de esa noción general; por eso, en cuanto pasamos al cálculo explícito, escribimos $\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle_e}$, con el subíndice e de "euclídeo". Esta alternancia entre notación genérica (sin subíndice) y casos particulares (con subíndice) se mantendrá durante todo el curso: el subíndice s del producto escalar "estadístico" aparecerá ya en la próxima sección de esta misma lección, y se formalizará con todo detalle en la lección 4.

horizontal y la componente vertical y_3 forman un nuevo triángulo rectángulo cuya hipotenusa es $\boldsymbol{y}$. Aplicando Pitágoras dos veces:

$$\|\boldsymbol{y}\|_e^2 = \left(\sqrt{y_1^2 + y_2^2}\right)^2 + y_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \quad \Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{y}\|_e = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = \sqrt{\langle \boldsymbol{y},\, \boldsymbol{y}\rangle_e}.$$

En $\mathbb{R}^n$ para $n > 3$ no podemos dibujar, pero *extendemos la definición por analogía*: la misma expresión $\sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle_e} = \sqrt{\sum x_i^2}$ vale en cualquier dimensión. Esta extensión es la que se deduce del producto escalar, y por eso conserva el teorema de Pitágoras en cualquier dimensión (lección 3).

Una nota sobre el rigor matemático seguido en esta segunda lección. En la lección 3, una vez introducida la *ortogonalidad*, demostraremos el teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$ sin necesidad de ningún dibujo. Aquí lo usamos como apoyo intuitivo, dado por conocido en bajas dimensiones; allí lo probaremos con plena generalidad.

Propiedades de la norma

A partir de las propiedades del producto escalar se deducen las propiedades fundamentales de la norma:

1. *No negatividad*: $\|\boldsymbol{x}\| \geq 0$, con igualdad si y solo si $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.
2. *Homogeneidad*: $\|\alpha\boldsymbol{x}\| = |\alpha| \cdot \|\boldsymbol{x}\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Multiplicar un vector por un escalar multiplica su longitud por el valor absoluto del escalar.
3. *Desigualdad triangular*: $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$. La longitud de la suma no supera la suma de las longitudes. La demostraremos cuando dispongamos de la desigualdad de Cauchy–Schwarz, en la lección 3.

Ejemplo numérico

Para el vector $\boldsymbol{x} = (1, -2, 2, 4)$ y el producto escalar usual:

$$\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 4 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

La longitud de este vector de $\mathbb{R}^4$ es 5. No podemos visualizarla, pero podemos calcularla con la misma facilidad que en $\mathbb{R}^2$.

Para profundizar:

- Strang, G. (2016), sección 1.2.
- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, sección "Longitud de un vector en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$": libro online.

7 Hay más de una forma de medir

¿Cómo medir la distancia entre dos ciudades? → ¿km en línea recta? ¿km carretera? ¿duración del viaje? ¿coste?…

En matemáticas:

- Productos escalares distintos dan medidas diferentes, pues: $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle}$

En estadística: $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_s = \frac{1}{n}\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_e$:

- *Norma euclídea*: $\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle_e} = \sqrt{\sum x_i^2}$ (la norma más habitual).
- *Norma "estadística"*: $\|\boldsymbol{x}\|_s = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle_s} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum x_i^2}$.

¿Por qué dos normas? Llamaremos $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^n$ al vector cuyas n componentes son todas iguales a 1. Con la norma euclídea, $\|\mathbf{1}\|_e = \sqrt{n}$, *depende de* n. En estadística querremos que $\|\mathbf{1}\|_s = 1$ siempre.

- Volveremos sobre esto en la lección 4.

Hay más de una forma de medir

Introducimos ya en esta lección una idea que reaparecerá en la lección 4: *la longitud que acabamos de definir no es la única forma sensata de medir un vector.*

Para entenderlo, piense por un momento en cómo medimos *distancias* fuera de las matemáticas. Entre dos puntos de una ciudad podemos hablar de:

- la distancia *en línea recta*, que un pájaro recorrería volando;
- la distancia *por carretera*, sumando los tramos de la ruta más corta;
- el *tiempo* necesario para ir andando, en coche o en transporte público;
- el *coste económico* del trayecto.

Todas son maneras legítimas de medir "cuán separados" están dos puntos, y cada una es apropiada para un propósito distinto. En $\mathbb{R}^n$ ocurre algo análogo: existen varias *normas*, todas con las mismas propiedades formales (no negatividad, homogeneidad, desigualdad triangular), y la elección depende de lo que se quiera enfatizar.

La norma que hemos definido es la *norma euclídea*, derivada del producto escalar usual, y es la elección por defecto. Pero en estadística aparece de manera natural otra forma de medir, que difiere de la euclídea por un factor de $1/n$:

$$\|\boldsymbol{x}\|_s = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}\rangle_s} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Si tomamos el vector constante $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^n$, su norma euclídea es $\sqrt{n}$, que *depende del tamaño de la muestra*. Esto es un inconveniente en estadística, donde queremos que magnitudes como la media o la varianza tengan un valor independiente de cuántas observaciones tengamos. Con la norma "estadística" anterior, el vector $\mathbf{1}$ tiene siempre norma 1, sea cual sea n.

No vamos a usar esta segunda norma de manera sistemática hasta la lección 4, cuando conectemos la geometría con los conceptos estadísticos (media, varianza, covarianza). Pero sepa, desde ahora, que la dualidad existe. Explica, por ejemplo, que en los textos de econometría el coeficiente R^2 se escribe a veces como un cociente de *sumas de cuadrados* y otras veces como un cociente de

varianzas. Las sumas de cuadrados son la explicada entre la total, SEC/STC, con las siglas que fija la lección 8. La equivalencia entre ambas formulaciones se debe a que las dos normas (la euclídea y la estadística) difieren solo en un factor multiplicativo que *se cancela al hacer el cociente*.

Retenga la idea principal: el modo de *medir* es una elección que se hace en función del problema. La euclídea es la opción natural en geometría; la estadística, con su factor $1/n$, es la opción natural cuando los componentes del vector son observaciones que queremos resumir en promedio.

Para profundizar:

- Strang, G. (2016), sección 1.2, ejercicios sobre normas alternativas.
- Sobre normas en general, una introducción accesible: artículo de Wikipedia (en inglés; el equivalente en castellano es menos completo).

8 Recapitulación

Conceptos de espacio vectorial

Idea	Fórmula matemática / expresión algebraica
Vector	$\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
Suma	$(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})_i = x_i + y_i$
Producto por escalar	$(\alpha \boldsymbol{x})_i = \alpha x_i$

Conceptos de espacio euclídeo

Idea	Fórmula matemática / expresión algebraica
Producto escalar usual	$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e = \sum x_i y_i$
Producto escalar en estadística	$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_s = \frac{1}{n} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle_e = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$
Norma euclídea	$\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle_e}$
Norma en estadística	$\|\boldsymbol{x}\|_s = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle_s}$

Lección 3: *ángulo* entre vectores, *ortogonalidad* y el teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$, con demostración. Con esto quedará completo el lenguaje geométrico del curso.

Recapitulación

Lo esencial de esta lección. La recapitulación agrupa los conceptos en dos bloques: los de *espacio vectorial*, que solo usan la suma y el producto por escalar, y los de *espacio euclídeo*, que usan además un producto escalar.

1. Un *vector de* $\mathbb{R}^n$ es una lista ordenada de n números reales. Lo escribimos en negrita y lo identificamos geométricamente con el punto del espacio cuyas coordenadas son los números de la lista.
2. Sobre vectores se opera *componente a componente*: la suma y el producto por escalar se definen sumando o multiplicando componente a componente. Una combinación lineal es una suma de múltiplos de vectores, $\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k$, y usa las dos operaciones.

3. El *producto escalar* de dos vectores es el número que resulta de multiplicar componente a componente y luego sumar dichos productos. Es simétrico, lineal en cada argumento y no negativo cuando se aplica a un vector consigo mismo.

4. La *norma euclídea* de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Coincide en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ con la longitud que da el teorema de Pitágoras y la extiende, por la misma fórmula, a $\mathbb{R}^n$. Aquí damos ese teorema por conocido; en la lección 3 lo demostraremos en $\mathbb{R}^n$ con rigor.

5. Existen *otras normas* además de la euclídea. En estadística usaremos una norma con un factor $1/n$ que hace que el vector constante $\mathbf{1}$ tenga siempre norma 1. Las dos normas dan el mismo valor en los cocientes, como el R^2, porque el factor $1/n$ se cancela; dan valores distintos de cada longitud.

En la lección 3 añadiremos a este aparato dos conceptos nuevos, el *ángulo* entre vectores y la *ortogonalidad*, y demostraremos el *teorema de Pitágoras* en $\mathbb{R}^n$. Con ellos quedará completo el lenguaje geométrico que necesitamos para empezar a hablar de regresión.